

Chapitre 4 : Le cercle.

Thème : Espace et géométrie.

Connaissances :

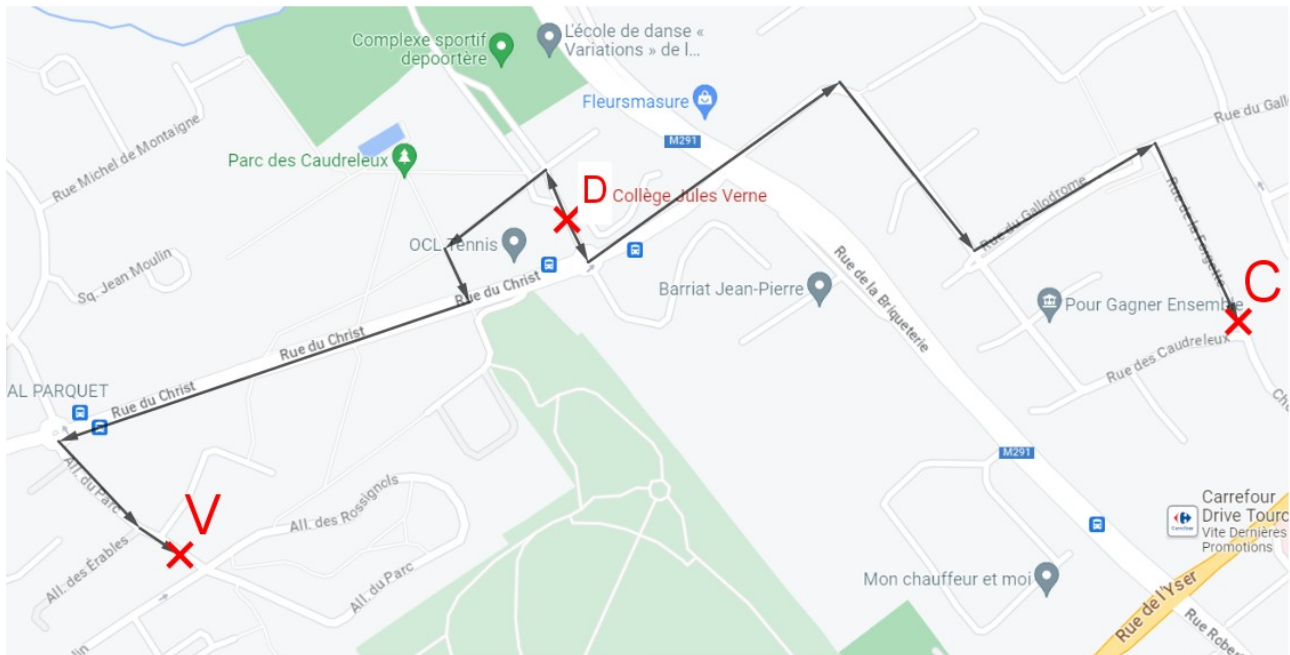
Connaître les définitions d'un cercle, d'un disque, d'un rayon, d'un diamètre, d'une corde

Comprendre la définition d'un cercle et celle d'un disque sous la forme d'ensembles de points

Résoudre des problèmes mettant en jeu des distances à un point

Activité d'introduction

Énoncé A :



Ce plan indique les rues empruntées par Victoire et Corentin pour rentrer du collège Jules Verne :

- x le collège Jules Verne se situe au point D (point de départ),
- x la maison de Victoire se situe au point V,
- x la maison de Corentin se situe au point C.

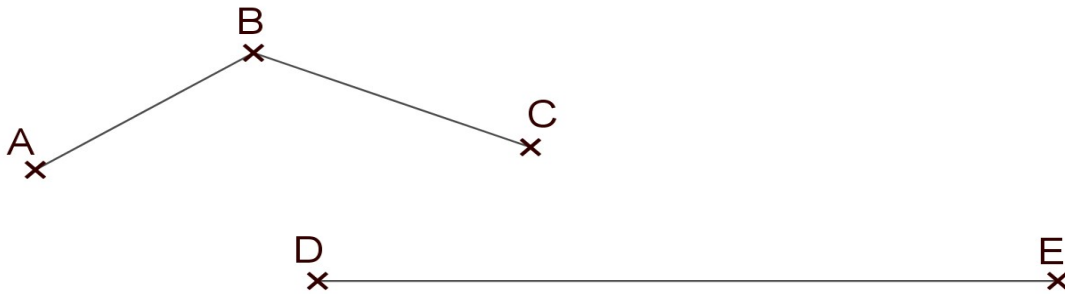
Sans règle graduée, dire lequel de ces deux trajets est le plus court.



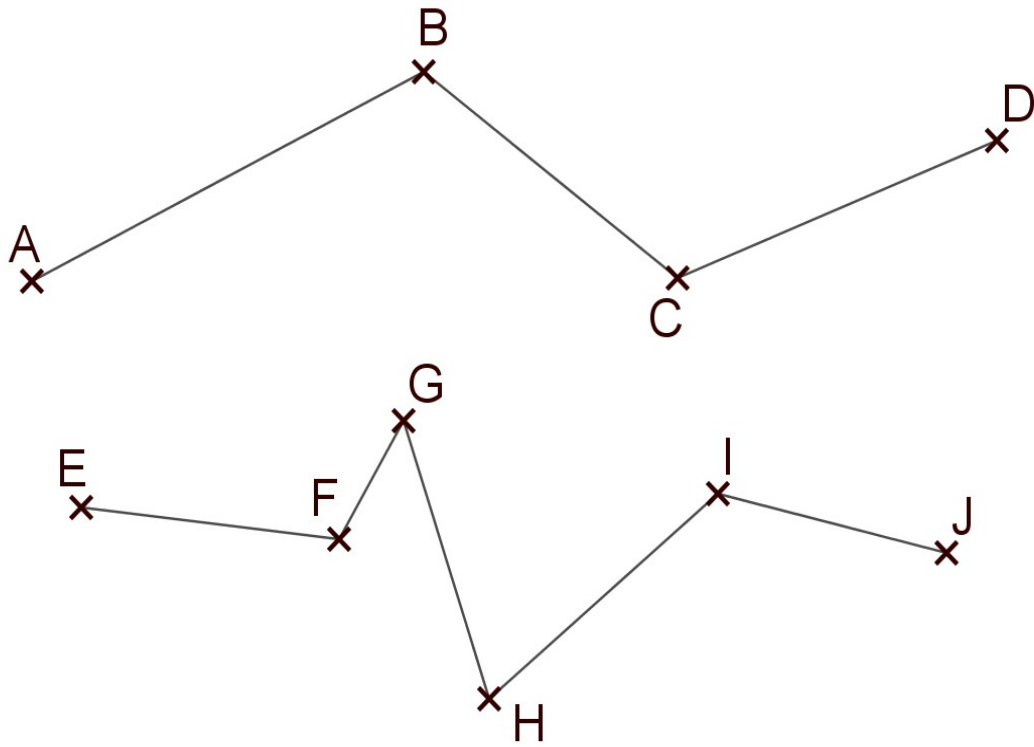
A
x
B
x

Énoncé B :

1) Voici deux chemins différents. A l'aide du compas uniquement, dire lequel de ces deux chemins est le plus court.



Exercice maison: Lequel de ces deux chemins est le plus court ?



Phase	Tâche de l'enseignant	Tâche de l'élève
Phase 1 : Compréhension de l'énoncé (5min).	- Faire les groupes. - Je projette l'énoncé au tableau et demande à un élève de lire la consigne. - Je demanderai aux élèves en difficulté de me dire si ils ont bien compris (l'un d'entre eux reformulera la consigne). Je précise aux élèves qu'ils vont chercher en groupes sans mon aide pendant 10 minutes, et que l'on mettra en commun dans 10 minutes. Distribuer l'énoncé aux groupes. Déclencher un compte à rebours au tableau.	Les élèves lisent la consigne au tableau, et s'assurent qu'ils ont bien compris la consigne. → Groupes créer grâce à classe dojo.
Phase 2 : Travail en groupe n°1 (10 min).	Je passe dans les rangs vérifier la mise au travail, sans aider les élèves.	Les élèves cherchent, raisonnent, échangent leurs idées.
Phase 3 : Mise en commun (5 minutes).	Aller demander à un groupe en particulier d'expliquer ce qu'ils ont compris, les idées qu'ils ont eu. « Qu'est-ce qui pose problème dans le trajet de Corentin et Victoire ? Qu'est ce qui nous empêche de comparer la longueur des trajets ? » On cherche donc à reporter les longueurs des deux trajets sur une demi-droite. « Je vais vous distribuer une demi-droite, ainsi que différents instruments pour y arriver. Vous avez également le droit au compas. A vous de choisir l'instrument le plus pratique pour trouver la réponse ».	Les élèves donnent leurs réponses, expliquent ce à quoi ils ont pensé. Les élèves répondent « C'est le fait que ce n'est pas droit, les points ne sont pas alignés ». « Si on ne peut pas utiliser la règle, il faut un autre instrument pour reporter les longueurs ».(certains penseront peut-être à l'utilisation de la ficelle, d'autres à l'utilisation d'une bande de papier, ou du compas).
Phase 4 : Travail en groupe n°2 (10 minutes).	L'enseignant distribue aux élèves les différents outils, la demi-droite graduée, et passe dans les rangs pour aider les élèves.	Les élèves travaillent en groupe et se posent éventuellement des questions.
Phase 5 : Correction (5 min).	Je demande à un élève en particulier de me dire comment il fallait faire. Je projette au tableau la correction geogebra avec les différentes phases.	Les élèves écoutent et prennent la correction.
Phase 6 : Trace écrite (10 minutes).	Les élèves devinent le titre du chapitre. Je projette le cours.	Les élèves rédigent dans leur cahier.
Travail maison (5min)	Faire l'exercice n°1.	

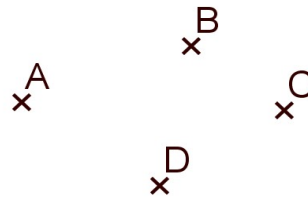
Chapitre 4 : Le cercle.

I. Longueurs.

Définition : On appelle **longueur** la mesure d'une distance. On choisit une unité pour exprimer une longueur, par exemple **le mètre** (noté m) : $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.

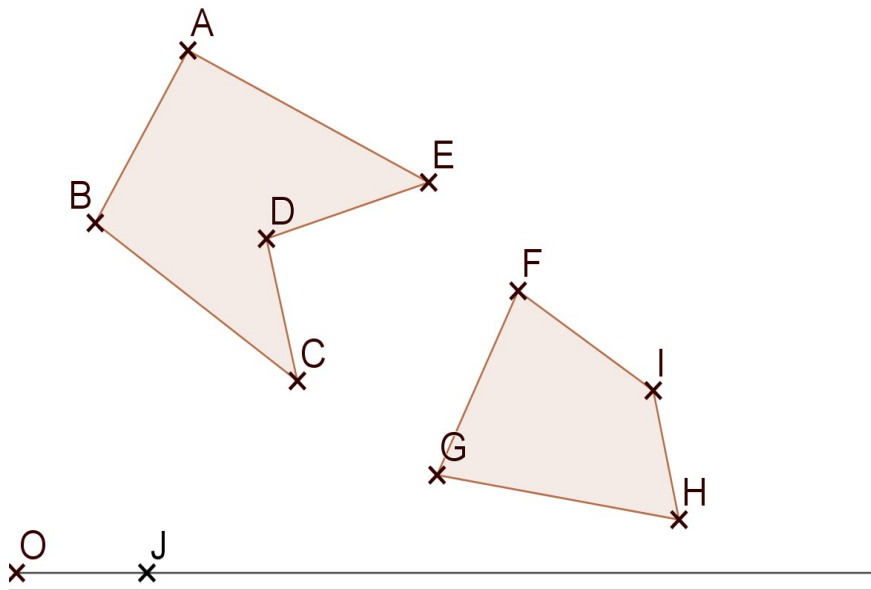
Un **compas** permet de reporter des longueurs.

Exemple : Placer un point E sur le segment [AC] tel que $CE = BD$.



Exercice « Pour débiter » :

Compare le périmètre de chaque figure en reportant les longueurs des différents côtés sur la demi-droite [OJ).



II. Le cercle.

a) Définition.

Définition : Le cercle de **centre** O et de **rayon** r est l'ensemble des points situés à une distance r du point O . On le note $\mathcal{C}(O, r)$.

Remarque : avec le compas, on peut tracer un cercle en connaissant :

- soit le centre et le rayon du cercle,
- soit le centre du cercle et un point du cercle.

Exemple 1 : Tracer le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 5 cm. **Exemple 2 :** Tracer le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et passant par A .

Remarque orale : un rayon d'un cercle est un segment ; le rayon du cercle désigne la longueur d'un de ces segments.

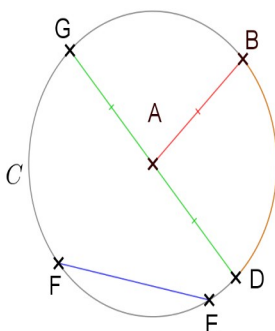
b) Vocabulaire.

Définitions : Un **diamètre** d'un cercle est un segment contenant le centre du cercle et ayant pour extrémités deux points de ce cercle.

Une **corde** d'un cercle est un segment ayant pour extrémités deux points de ce cercle.

Un **arc de cercle** est une portion de cercle comprise entre deux points de ce cercle.

Exemple :



Le point A est le centre du cercle C .

Le **segment** $[AB]$ est un rayon du cercle C .

Le **segment** $[GD]$ est un diamètre du cercle C .

Le **segment** $[FE]$ est une corde du cercle C .

La **portion de cercle** $\widehat{DB}$, comprise entre D et B , est un arc du cercle C .

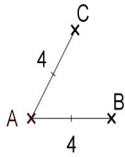
Remarque : le diamètre d'un cercle est égal au double de son rayon.

Commun.	Pour les plus rapides
Exercices 1 et 2.	Exercice 3.

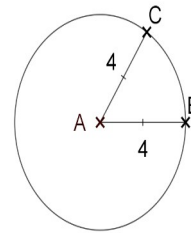
c) *Propriété.*

Propriété : Deux points situés à la même distance r d'un point O appartiennent au cercle de centre O et de rayon r .

Exemple :



$AB = 4$ et $AC = 4$ donc B et C appartiennent au cercle de centre A et de rayon 4.



Exercices communs.	Pour les plus rapides.
Exercices 4, 5, 6, 7, 8.	Exercices 9 et 10.